Ganglion sentinelle

Avancée majeure + implication multidisciplinaire

À RETENIR

- **GS** = 1er ganglion drainant le territoire tumoral ; repose sur une progression ordonnée de proche en proche, sans « skip métastase ».
- Intérêt : éviter un curage inutile (**70–80 %** des curages négatifs), ↓ morbidité (lymphocèle, lymphœdème), désescalade, meilleure stadification.
- Sein : T1 **< 30 mm**, unifocale, N0 clinique, sans traitement préopératoire ; mélanome : Breslow **> 1 mm** ou ulcéré, N0.
- CI : grossesse, N+ clinique/cytologique, tumeur mammaire **> 3 cm**.
- RP : ^{99m}Tc-sulfure de rhénium (Nanocis, **≈ 100 nm**) ou ^{99m}Tc-nanocolloïdes d'albumine (Nanocoll, **< 80 nm**) ; **10–100 MBq**/seringue ; volume faible (**0,2 mL**).
- Sein : 1 jour = **40 MBq** (4 × 10 MBq) ; 2 jours = **120 MBq** (4 × 30 MBq) ; injection péri-aréolaire = la plus simple et reproductible.
- Acquisition : LEHR, pic **140 keV ± 10 %**, matrice **256 × 256** ; statiques à **30 min**, 1 h, 2 h (jusqu'à 18 h) ; SPECT/CT +++.
- Repérage au bloc : sonde γ + bleu patenté ; technique combinée « bleu-isotope » = meilleur taux de détection.
- Activité résiduelle **> 10 %** du GS ⇒ rechercher un GS additionnel ; dosimétrie très faible (à 24 h, **1/16** de l'activité reste au site).

I. Définition

Ganglion sentinelle (GS) : premier ganglion lymphatique drainant le territoire de la tumeur.

- Repose sur la notion de **progression ordonnée de proche en proche** des cellules tumorales, sans saut (**sans « skip métastase »**).
- Si le premier relais ganglionnaire est indemne, le curage sera négatif.

II. Principe et intérêt de l'examen

- L'identification du GS permet une **exérèse ganglionnaire sélective**, afin d'éviter un curage ganglionnaire inutile (mutilant) si les ganglions sont sains.
- Cancer du sein : le curage est négatif dans **70 %** des cas pour les tumeurs de petite taille **T1** et **N0 clinique**, alors que sa morbidité n'est pas négligeable ⇒ se contenter de l'analyse du « GS » et ne réaliser le curage que lorsque celui-ci est envahi.
- L'analyse histopathologique est une étape essentielle, pour exclure ou affirmer un micro-envahissement.
- L'examen histologique extemporané des GS n'est pas systématique ; il est réalisé plutôt sur les ganglions suspects ou augmentés de volume, en prenant garde à ne pas perdre trop de matériel ganglionnaire (immunohistochimie) ; coûteux, long → non standardisé.
- La biopsie du GS est réalisée dans les centres ayant une activité cancérologique significative et où il existe une volonté multidisciplinaire pour cette nouvelle technique.
- Le concept du GS a considérablement évolué ces dernières années : GS unique représentant le 1er ganglion sur la voie de drainage selon Giuliano ; selon Veronesi, il peut exister plusieurs ganglions sentinelles.

Intérêt (encadré des notes)

1. Éviter un curage inutile.
2. ↓ morbidité : lymphocèle précoce et lymphœdème tardif.
3. Désescalade thérapeutique.

4. Meilleure stadification ganglionnaire.

III. Indications

1. Tumeur du sein

> **NB** — 3 voies de drainage : externe (axillaire), interne (mammaire interne), transpectorale.

Indications strictes	Indications plus larges
• T1 **< 30 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm (TNM) ; le seuil de 30 mm correspond aux tumeurs T1–T2 < 3 cm* • Unifocale • N0 clinique • Absence de traitement préopératoire (chimiothérapie ou chirurgie)	• Taille **< 5 cm** • Tumeur multifocale • Post-traitement

2. Cancer de la prostate

- Le cancer de la prostate est directement lié au volume tumoral et au statut ganglionnaire ; le drainage lymphatique prostatique est variable.
- Le curage standard (fosse obturatrice et chaîne iliaque externe) reste un choix préféré au curage étendu pour des raisons de durée d'intervention et de morbidité.
- Protocole : **0,3 mL** pour **100 MBq** dans chaque lobe, sous écho-endoscopie → SPECT/CT → le lendemain : intervention + détection.

3. Mélanome malin cutané

- Patient **N0 clinique**.
- Stade II, I AJCC, ou épaisseur de la tumeur en mm par l'**indice de Breslow** ⇒ **1 mm**.
- La vitesse de migration du radiocolloïde est **100 fois** plus élevée par rapport aux lymphatiques du sein.
- Faux négatifs : **0–3 %**.
- Risque de GS (+) : **8 %** si indice de Breslow entre **3 et 3,5 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 8 % de GS ⊕ correspond plutôt aux mélanomes fins (≈ 1 mm) ; pour 3–4 mm, ≈ 25–35 %*.
- **Indications** : épaisseur **> 1 mm** selon Breslow, N0, ou ulcéré.

4. Autres indications

- **Cancers superficiels** : cancers ORL (plancher buccal, langue, amygdale), cancer vulvaire, pénien ou anal.
- **Cancers profonds** : col utérin, tube digestif, vessie.

> **NB** — Dans tous les cas : patients **N0 cliniquement**.

IV. Contre-indications

- Grossesse.
- N+ clinique ou cytologique confirmé, quelle que soit l'indication.
- Tumeur mammaire **> 3 cm** : pas recommandé.
- ATCD de chirurgie mammaire : une tumorectomie préalable n'empêche pas la réalisation de l'examen, mais il est préférable de détecter le GS avec la tumeur en place.

V. Réalisation de l'examen

1. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Connaître la localisation et la taille de la tumeur.
- Disposer des examens d'imagerie préalables.

- L'injection peut être douloureuse (mélanome) : une anesthésie locale peut être proposée.

2. Le radiopharmaceutique

- Activité : **10 à 100 MBq** par seringue, selon la tumeur (profonde / superficielle) et la chirurgie (en 1 temps / en 2 temps).

Colloïde	Spécialité	Diamètre moyen
Sulfure de rhénium colloïdal marqué au ^{99m}Tc	Nanocis	**100 nm**
Nanocolloïde d'albumine humaine marqué au ^{99m}Tc	Nanocoll	**< 80 nm**

- **Caractéristiques physiques du radionucléide** : ^{99m}Tc (production, émission, désintégration, période, énergie).
- **Caractéristiques de la molécule vectrice** :
  - Après injection, le passage des radiocolloïdes est **immédiat et passif** à travers les collecteurs lymphatiques, puis via le système lymphatique vers les ganglions lymphatiques.
  - **Phagocytose** dans les sinus périphériques des ganglions par les cellules du système histiomonocytaire.
  - L'activité des ganglions lymphatiques à la 1re heure varie de **1 à 5 %** de l'activité injectée.
  - Le passage dans le compartiment vasculaire est négligeable en l'absence d'injection IV.
  - L'élimination est urinaire pour le Tc libre (fixation thyroïde, tube digestif et foie).
- Préparation du radiocolloïde + contrôle de qualité.

3. Modalités d'injection

- Injection de **volume faible** pour ne pas perturber le drainage physiologique (**0,1–0,3 mL**).
- Activité administrée :
  - Nanocis : **370–740 MBq** dans **2 mL** **[à vérifier]** *à vérifier : activités usuelles du GS de l'ordre de 10–150 MBq*
  - Nanocoll : **10–100 MBq** dans **0,2 mL** (par seringue).

Tumeur mammaire

- Les techniques d'injection ne sont pas codifiées.
- 1 à 4 injections, dont le site est variable.
- Le mode d'injection n'influence pas le drainage axillaire, mais il influence les drainages profonds (mammaire interne et transpectoral).

Tumeur palpable (différents sites possibles)	Tumeur non palpable
1. Injection **péritumorale profonde** : relais profonds. 2. Injection **intradermique**. 3. Injection péri- ou sous-axillaire : cartographie générale. **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement injection péri- ou sous-aréolaire* 4. Injection **intratumorale : déconseillée** → car dangereuse et ne permet pas un drainage lymphatique spontané.	1. Injection péritumorale sous guidage échographique, mammographique : repérage stéréotaxique. 2. Injection péri-aréolaire ou sous-aréolaire : la technique la plus simple.

> **NB** — Un massage doux du site d'injection est souvent réalisé.

Mélanome

- Injection **intradermique** (créant une papule lors de l'injection) péritumorale : **4 à 6 injections** circonscrivant la zone tumorale.
- Éviter l'injection dans la cicatrice de biopsie ; toujours avant reprise chirurgicale étendue.

Autres

- **Vulve et pénis** : 2 à 4 injections péritumorales (faible volume injecté et injection extrêmement lente) pour éviter la douleur.
- **Col** : 2 à 4 injections sous spéculum, profondes dans le col.
- **ORL** : 2 à … injections péritumorales (nombre maximal non précisé dans les notes).

VI. L'acquisition

- **Imagerie préopératoire** = visualisation des sites de drainage + repère cutané (bleu ou crayon de cobalt 57).

1. Contrôle de qualité et réglage de la gamma-caméra

Paramètre	Valeur
Caméra	Détecteur rectangulaire grand champ
Collimateur	Parallèle, haute résolution, basse énergie
Pic	**140 keV ± 10 %**
Matrice	**256 × 256**

- La réalisation d'une TEMP/TDM permettrait de visualiser les GS non vus sur les images planaires.

2. Séquence d'imagerie et acquisition

Tumeur mammaire

1. **Images dynamiques** : facultatives, souvent inutiles.
2. **Images statiques** précoces (**30 min**) et tardives (**1 h, 2 h**, et jusqu'à **18 h** — protocole 2 jours) si le GS n'est pas visualisé à 2 h.
3. Patiente en décubitus dorsal, bras en abduction à **90°**, et de profil bras levés.
4. Deux incidences statiques (antérieure + profil) en pré-temps de **5–10 min**.
5. L'image comprend la ligne médiane, la région mammaire et le creux axillaire homolatéral (et même controlatéral).
6. Visualisation du drainage lymphatique tumoral (cartographie lymphatique et repérage à la peau).
7. **GS = 1er point chaud à proximité de la tumeur** (NB !).
8. Vérification à la sonde de détection que le point marqué est le plus chaud.
9. SPECT/CT.

Mélanome

Respecter **5 mm** autour de la tumeur.

1. **Images dynamiques**, si possible : face et profil.
2. **Images statiques précoces** (drainage lymphatique rapide, et importance de visualiser les trajets lymphatiques).

On peut décrire schématiquement les champs à imager :

- Thorax : les creux axillaires, abdomen, pelvis…
- Abdomen : creux axillaires et creux inguinaux homolatéraux ; les 4 régions (si tumeur médiane).
- Membre supérieur : coude puis creux axillaires.
- Membre inférieur : jambe et creux poplités (en cas de lésion distale), puis l'aine avec la racine de la cuisse et le triangle de Scarpa.

Autres

- **Vulve et pénis** : statique précoce sur les aires inguinales.
- **Col** : statique pelvienne et abdominale tardive (**> 2 h**) car drainage lent.
- **ORL** : attention, le GS cervical peut être masqué par le site d'injection très proche.

3. Traitement des images

- Obtenir un contraste optimal montrant le site d'injection et les fixations ganglionnaires.
- Masquage électronique du site d'injection, mais préférer une désaturation des intensités en mode « [illisible] ».

4. Interprétation

1. Décrire clairement le GS avec sa topographie.
2. Signaler s'il existe une seule ou plusieurs voies de drainage amenant vers le GS.
3. Différencier le ganglion positif en aval du GS, dit « non sentinelle » ou IIe relais.
4. Des GS multiples : « groupe de ganglions de même activité dans un même site, ou ganglions visualisés dans 2 sites de drainage différents ».

5. Artéfacts et sources d'erreur

1. Contamination cutanée.
2. Ganglions secondaires (rare : particules colloïdales trop petites).
3. Métastases ganglionnaires massives (GS ⊖ à cause d'une architecture détruite par la métastase).

6. Repérage au bloc opératoire

Cancer du sein

1. **Technique isotopique** : se fait d'abord en percutané à l'aide d'une sonde de détection γ ; la sonde doit être orientée pour limiter le bruit de fond lié au site d'injection.
2. **Technique colorimétrique** — « bleu patenté » : injection peropératoire d'un colorant lymphatique labile, quelques minutes avant la chirurgie ⇒ « lymphophile ».
   - Quantité : **2 à 4 cc**, pur ou dilué.
   - Massage : pendant **2–3 min**.
   - Avantages : simple, disponible, économique ; possibilité de détection peropératoire.
   - Inconvénients : marquage axillaire seul ; méconnaissance d'un ou de plusieurs ganglions ; dissection parfois étendue à l'aisselle ; **allergie +++**.
3. **Technique combinée « bleu-isotope »** : augmente le taux de détection du GS.
   - Le chirurgien pratique une incision dans le creux axillaire et recherche avec la sonde le ganglion fixant.
   - Il repère les ganglions bleus en suivant les canalicules lymphatiques.
   - Les GS sont soit fixants, soit bleus, soit les deux.
   - Ils sont adressés aux pathologistes de façon séparée ; ils peuvent faire l'objet d'un examen extemporané.

Mélanome

- La technique du bleu ne permet pas toujours d'identifier le côté de l'aire de drainage lymphatique, mais donne parfois de bons résultats en termes de taux d'individualisation du GS.
- C'est le **repérage isotopique** qui apporte le maximum d'informations.

Critères de définition du GS

Lors de la détection isotopique opératoire, ils ne sont pas consensuels :

- **Pour certains** :
  - ganglion avec la plus haute activité → GS ;
  - ganglion avec une activité inférieure à **50 %** du GS → ganglion non sentinelle ;
  - tout ganglion avec une activité **> 10 %** du GS → enlevé.
- **Pour d'autres**, la définition repose sur un ratio :
  - *in vivo* : rapport de **2/1 ou 3/1** par rapport au bruit de fond ;
  - *ex vivo* : rapport de **10/1** par rapport aux ganglions non sentinelles.
- L'activité résiduelle dans l'aire ganglionnaire doit être vérifiée après exérèse du GS → une activité résiduelle importante (**> 10 %** du GS ou **> 150 %** du bruit de fond) doit faire rechercher un éventuel GS additionnel laissé en place.
- Le chirurgien doit toujours réaliser une **palpation du champ opératoire** après prélèvement du GS, afin de repérer un éventuel ganglion ni bleu ni fixant mais très suspect (dur ou détruit par la métastase).

VII. Dosimétrie

- Extrêmement faible (l'activité injectée pour une scintigraphie osseuse est **10 ×** supérieure).
- À **24 h**, il ne reste que **1/16e** de l'activité injectée, qui reste confinée localement et ne migre que très peu.
- La circulation sanguine ne capte qu'une activité infime de produit ; les organes à distance ne sont pas ou très peu irradiés.

VIII. Schéma récapitulatif (post-it des notes)

1. Intérêt du GS

1. Alternative mini-invasive au curage.
2. Permet d'établir un statut ganglionnaire au moment du diagnostic = désescalade thérapeutique.
3. Indicateur pronostique important.
4. Décision thérapeutique : traitement adjuvant local ou systémique (CT, RT).
5. **80 %** des curages = ⊖, inutiles.
6. GS = lymphadénectomie sélective limitée = ↓ morbidité.
7. Précision diagnostique : **< 3** ganglions → plusieurs coupes = microcoupes (micrométastase) ; coupes fines + IHC.

2. Protocole (sein)

- **Marquage +++** (afin d'éviter un faux ⊖) ; contrôle de qualité.
- Volume : **0,2 mL** + **0,1 mL** d'air.
- Protocole 1 jour : **40 MBq** (4 injections de 10 MBq).
- Protocole 2 jours : **120 MBq** (4 injections de 30 MBq).
- Injection : plus robuste, plus efficace, plus simple et reproductible en **péri-aréolaire**.
- Acquisition : **20 min** = planaire + profil + oblique + **SPECT/CT +++** (profondeur, précision, FN…), surtout si obèse.
- Masquer le site d'injection +++ (« lymphoscintigraphie »).
- Repérage à la peau : crayon de cobalt ou seringue d'injection ; confirmer avec la sonde puis repérer (mettre une croix).
- GS ⊖ (non visualisé) → SPECT/CT ; réinjection ; sonde en peropératoire → détection.

3. Complications du curage

Court terme	Long terme
Mastectomie → [illisible] (masqué par une tache) ; curage systématique → élargi ; limitation des mouvements de l'épaule ; douleur ; hématome ; lymphocèle	Douleur chronique ; lymphœdème ; fatigabilité ; « web syndrome »

4. Perspectives

- Vert d'indocyanine vs bleu patenté.
- Indications : T1–T2 N0 ; même si multifocal ; même après chirurgie, chimiothérapie ou traitement néoadjuvant.
- GS ⊕ → curage, ou → traitement conservateur si ECO [?] effectué(e) et si **< 2** ganglions ⊕.
- → **Avancée majeure**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quelle notion repose le concept du GS ?	Progression ordonnée de proche en proche, sans « skip métastase » ; si le 1er relais est indemne, le curage sera négatif.
2. Indications strictes du GS dans le cancer du sein ?	T1 < 30 mm, unifocale, N0 clinique, absence de traitement préopératoire.
3. Contre-indications du GS ?	Grossesse ; N+ clinique ou cytologique confirmé ; tumeur mammaire > 3 cm (non recommandé).
4. Quels colloïdes et quels diamètres ?	Sulfure de rhénium-^{99m}Tc (Nanocis) ≈ 100 nm ; nanocolloïdes d'albumine-^{99m}Tc (Nanocoll) < 80 nm.
5. Activités en protocole 1 jour et 2 jours (sein) ?	1 jour : 40 MBq (4 × 10 MBq) ; 2 jours : 120 MBq (4 × 30 MBq).
6. Quelle injection mammaire est déconseillée et pourquoi ?	Intratumorale : dangereuse, ne permet pas un drainage lymphatique spontané.
7. Quand rechercher un GS additionnel au bloc ?	Activité résiduelle > 10 % du GS ou > 150 % du bruit de fond.
8. Quelles sont les sources d'erreur ?	Contamination cutanée, ganglions secondaires (particules trop petites), métastase massive détruisant l'architecture (GS ⊖).